EL ARRANQUE del equipo

NOMBRE _____

01	02	03	04
Del botón al escritorio	**BIOS, UEFI y Secure Boot**	**Particiones y gestor de arranque**	**Averías de arranque**

01 DEL BOTÓN AL ESCRITORIO

CLAVE

Si sabes en qué fase se para, sabes dónde buscar

Arrancar un equipo es una cadena de fases. Cada una le pasa el control a la siguiente. **Una avería lógica empieza cuando el POST termina bien**: el hardware responde, pero el sistema no llega al escritorio.

FASE	QUÉ OCURRE	SI FALLA AQUÍ…	TIPO DE AVERÍA
1 · Encendido	La placa baja PS_ON y la fuente entrega tensión (Power Good).	No enciende nada: ni ventiladores ni LED.	Física (UF0863)
2 · POST	El firmware comprueba CPU, RAM y vídeo.	Pitidos, LED de diagnóstico, sin imagen.	Física (UF0863)
3 · Buscar arranque	El firmware recorre el orden de arranque y busca un disco que arranque.	«No bootable device», «Reboot and select proper boot device».	Lógica o de conexión
4 · Gestor de arranque	Windows Boot Manager lee el BCD y elige el sistema.	«BOOTMGR is missing», error 0xc000000f.	Lógica
5 · Núcleo y drivers	Se cargan winload, el núcleo y los drivers de arranque.	Pantallazo azul al iniciar, reparación automática en bucle.	Lógica
6 · Sesión	Servicios, inicio de sesión y programas de inicio.	Pantalla negra con cursor, perfil temporal, muy lento.	Lógica

Avería física frente a avería lógica

	AVERÍA FÍSICA	AVERÍA LÓGICA
Dónde está	En una pieza: fuente, RAM, placa, disco.	En el software: firmware mal configurado, arranque, sistema, drivers, datos.
Cómo se nota	No pasa el POST, pitidos, olor, ruidos.	Pasa el POST, pero no carga el sistema o falla dentro de él.
Cómo se repara	Sustituyendo la pieza averiada.	Configurando, reparando o reinstalando. Sin cambiar piezas.
Herramienta	Polímetro, mínima configuración.	Firmware, USB de instalación, entorno de recuperación.

Ojo: un disco que empieza a fallar da síntomas lógicos (archivos dañados, arranque lento). Si se repiten tras repararlo, mira el S.M.A.R.T. antes de seguir.

PAPEL · EJERCICIO 1 — Síntoma → fase → primera comprobación

¿En qué fase se para?

Para cada síntoma, escribe en qué fase de arranque se para el equipo y qué comprobarías primero.

01 Al pulsar el botón no pasa nada. Ningún LED de la placa está encendido.

→ _____

→ _____

02 Suenan tres pitidos y no hay imagen.

→ _____

→ _____

03 Aparece el logotipo del fabricante y después «Reboot and select proper boot device».

→ _____

→ _____

04 Tras conectar un pendrive, el equipo dice «BOOTMGR is missing». Sin el pendrive arranca.

→ _____

05 Sale el logotipo de Windows, gira el círculo y aparece un pantallazo azul INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE.

→ _____

06 Windows llega a la pantalla de inicio de sesión, pero tras escribir la contraseña queda una pantalla negra con el cursor.

→ _____

07 Aparece «Preparando reparación automática» en cada arranque, sin terminar nunca.

→ _____

08 El equipo enciende y el monitor dice «Sin señal». Los ventiladores giran.

→ _____

☐ ENTREGA: Hoja entregada al profesor.

02 BIOS, UEFI Y SECURE BOOT

CLAVE

El firmware decide desde dónde y cómo se arranca

La BIOS clásica y la UEFI hacen el mismo trabajo, pero de forma distinta. **El modo de arranque del firmware tiene que coincidir con el del disco**: UEFI con GPT, BIOS heredada (Legacy) con MBR.

	BIOS HEREDADA (LEGACY)	UEFI
Tabla de particiones	MBR	GPT
Tamaño máximo de disco	2 TB	Prácticamente sin límite
Dónde está el arranque	En el primer sector del disco (MBR) y la partición activa	En la partición EFI (FAT32), en archivos .efi
Secure Boot	No	Sí
Interfaz	Texto, solo teclado	Gráfica, con ratón
Windows 11	No se puede instalar	Obligatorio, con Secure Boot y TPM 2.0

Opciones del firmware que causan averías lógicas

OPCIÓN	QUÉ HACE	SI SE CAMBIA MAL…
Orden de arranque	Lista de dispositivos que el firmware prueba, por orden.	Intenta arrancar desde un USB o un disco sin sistema.
CSM	Compatibility Support Module: emula la BIOS heredada en una UEFI.	Con CSM activo y Windows en GPT, puede no encontrar el sistema.
Secure Boot	Solo deja arrancar cargadores firmados.	Un USB de rescate no firmado no arranca: «Secure Boot Violation».
Modo SATA	AHCI, RAID (Intel RST) o IDE.	Cambiarlo con Windows instalado da INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE.
TPM (fTPM / PTT)	Chip de seguridad, físico o integrado en la CPU.	BitLocker pide la clave de recuperación al arrancar.
Fast Boot	Salta comprobaciones del POST para arrancar antes.	No da tiempo a pulsar la tecla para entrar en el firmware.

Cómo entrar en el firmware y en el menú de arranque

FABRICANTE	ENTRAR EN EL FIRMWARE	MENÚ DE ARRANQUE
ASUS	Supr o F2	F8
MSI	Supr	F11
Gigabyte	Supr	F12
ASRock	F2 o Supr	F11
HP	F10	F9 (o Esc)
Dell	F2	F12
Lenovo	F1 (sobremesa) o F2 (portátil)	F12
Acer	F2	F12

Son las teclas más habituales: el modelo exacto manda, y viene en el manual. Si Windows arranca demasiado rápido para pulsarlas, entra desde Windows: **Mayús + Reiniciar → Solucionar problemas → Opciones avanzadas → Configuración del firmware UEFI**.

AVISO

Dos cambios que dejan el equipo sin arrancar

1) **Cambiar el modo SATA** (AHCI ↔ RAID) con Windows ya instalado. Windows no encuentra su disco: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. Se arregla volviendo al modo anterior.

2) **Activar CSM o pasar a Legacy** con Windows instalado en GPT. El firmware no encuentra el arranque. Anota siempre cómo estaba antes de tocar nada.

TALLER · EJERCICIO 2 — Firmware y Windows

Recorrido por el firmware de tu equipo

Entra en el firmware de tu equipo y anota cada dato **sin cambiar nada**. Después compruébalo desde Windows con `msinfo32` (Modo de BIOS, Estado de arranque seguro) y `tpm.msc`.

DATO	EN EL FIRMWARE	EN WINDOWS
Fabricante y versión del firmware		
Tecla de acceso y del menú de arranque		
Modo de arranque (UEFI, Legacy, CSM)		
Secure Boot		
TPM (fTPM / PTT) y versión		
Modo SATA		

TALLER · EJERCICIO 2 continuación

DATO	EN EL FIRMWARE	EN WINDOWS
Orden de arranque		
Fast Boot		

☐ ENTREGA: Ficha completada y revisada por el profesor.

03 PARTICIONES Y GESTOR DE ARRANQUE

CLAVE

El disco de Windows no tiene una partición: tiene varias

Además de C:, Windows crea particiones ocultas para arrancar y para recuperarse. **Si se borra o se daña la partición de arranque, Windows no arranca aunque C: esté perfecta.**

PARTICIÓN	DISCO GPT (UEFI)	DISCO MBR (LEGACY)	QUÉ GUARDA
Arranque	Partición EFI, FAT32, unos 100 MB	«Reservado para el sistema», NTFS, de 100 a 500 MB, activa	Gestor de arranque y BCD
Reservada	MSR, 16 MB, sin formato	No existe	Espacio interno de Windows
Sistema	C:, NTFS	C:, NTFS	Windows, programas y datos
Recuperación	NTFS, de 500 MB a 1 GB	NTFS	Entorno de recuperación (WinRE)

El gestor de arranque y el BCD

El **gestor de arranque** es el programa que el firmware ejecuta primero. En Windows es Windows Boot Manager (`bootmgfw.efi` en UEFI, `bootmgr` en Legacy). Lee el **BCD** (Boot Configuration Data), un pequeño almacén que dice qué sistemas hay y dónde están.

- Con dos sistemas (Windows y Linux), el gestor suele ser GRUB. Una actualización de Windows puede dejar de mostrarlo: se recupera cambiando el orden de arranque en el firmware.
- Si el BCD se daña o apunta a una partición que ya no existe, aparece el error 0xc000000f o 0xc0000034.
- Clonar un disco a otro mayor copia también las particiones de arranque. Si se clona solo C:, el disco nuevo no arranca.

Herramientas para ver cómo arranca un equipo

HERRAMIENTA	QUÉ MUESTRA	CÓMO SE ABRE
Administración de discos	Particiones, tamaño, sistema de archivos y si el disco es GPT o MBR.	Clic derecho en Inicio → Administración de discos
diskpart	`list disk`: un asterisco en la columna GPT indica disco GPT. `list vol`: volúmenes y letras.	Símbolo del sistema como administrador
msinfo32	Modo de BIOS (UEFI o Heredado) y estado de arranque seguro.	Win + R → msinfo32
bcdedit	Las entradas del BCD: dónde está el gestor y dónde está Windows.	`bcdedit /enum` como administrador

SOFTWARE · EJERCICIO 3 — Solo mirar, sin cambiar nada

El mapa del arranque de tu equipo

Con las cuatro herramientas anteriores, dibuja el mapa de particiones de tu disco y anota cómo arranca.

DATO	VALOR	HERRAMIENTA USADA
Tabla de particiones (GPT o MBR)		
Partición de arranque y tamaño		
Partición de recuperación y tamaño		
Sistema de archivos de C:		
Modo de BIOS según Windows		
Ruta del gestor (bcdedit)		

☐ ENTREGA: Mapa entregado al profesor.

04 AVERÍAS DE ARRANQUE Y CÓMO SE REPARAN

CLAVE

Lee el mensaje: casi siempre dice en qué fase está el fallo

Antes de reparar nada, anota el mensaje exacto y en qué momento sale. **Nunca se formatea para arreglar un arranque**: el arranque se repara, y los datos del cliente se quedan donde estaban.

MENSAJE O SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	PRIMERA PRUEBA	SOLUCIÓN
«Reboot and select proper boot device» / «No bootable device»	Orden de arranque, disco no detectado o modo UEFI/Legacy distinto.	¿El firmware ve el disco? ¿Está primero en el orden?	Corregir orden o modo. Si no ve el disco: cable o disco (UF0863).
«BOOTMGR is missing»	Arranca desde un USB o disco sin sistema; partición activa errónea (MBR).	Quitar USB y discos externos.	`bootrec /fixmbr`, `/fixboot` y `/rebuildbcd`.
Error 0xc000000f o 0xc0000034	BCD dañado o que apunta a una partición que no existe.	Arrancar desde el USB de instalación.	`bootrec /rebuildbcd` o `bcdboot C:\Windows`.
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE	Modo SATA cambiado, driver de almacenamiento o disco dañado.	¿Se ha tocado el firmware o se ha clonado el disco?	Volver al modo SATA anterior. Si no, reparación de inicio.
Reparación automática en bucle	Archivos de arranque dañados o una actualización fallida.	Entrar en el entorno de recuperación.	Reparación de inicio, restaurar sistema o desinstalar la última actualización.
«Secure Boot Violation»	Cargador sin firmar: USB de rescate o sistema antiguo.	¿Qué dispositivo intenta arrancar?	Usar un medio firmado o desactivar Secure Boot solo mientras dure la reparación.
Pide la clave de BitLocker	Cambios en el firmware, el TPM o el arranque.	Deshacer el último cambio del firmware.	Clave de recuperación: cuenta Microsoft del cliente o su copia.

Reparar el arranque con un USB de instalación de Windows

- **1.** Arranca desde el USB con el menú de arranque, **en el mismo modo** (UEFI o Legacy) en que está instalado Windows.
- **2.** Elige *Reparar el equipo → Solucionar problemas → Opciones avanzadas → Reparación de inicio*. Resuelve la mayoría de los casos.
- **3.** Si no basta, abre el *Símbolo del sistema* desde las mismas opciones avanzadas.
- **4.** Disco MBR: usa `bootrec`. Disco GPT: asigna letra a la partición EFI con `diskpart` y rehace el arranque con `bcdboot`.
- **5.** Quita el USB, reinicia y comprueba que Windows arranca dos veces seguidas.

```
REM Disco MBR (Legacy)
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /scanos
bootrec /rebuildbcd

REM Disco GPT (UEFI)
diskpart
  list vol                 (busca el volumen FAT32 de unos 100 MB)
  select vol 2             (el número que te salga)
  assign letter=S
  exit
bcdboot C:\Windows /s S: /f UEFI
```

AVISO

Antes de tocar el arranque

1) En UEFI, `bootrec /fixboot` suele dar «Acceso denegado». No insistas: el camino es `bcdboot`. Y comprueba que C: es de verdad la letra de Windows en el entorno de recuperación (a veces es D:).

2) Si el disco hace ruidos o el S.M.A.R.T. da avisos, **primero se copian los datos** y después se repara. Cada intento de arranque fuerza un disco que se está muriendo.

El USB de instalación: la herramienta que no puede faltar

- Se crea con la herramienta de creación de medios de Microsoft, en un pendrive de 8 GB o más. Borra todo lo que tenga el pendrive.
- Con Rufus se elige el esquema: GPT para UEFI o MBR para BIOS heredada. Si no coincide con el equipo, no arranca.
- Desde ese USB se llega al mismo entorno de recuperación (WinRE) que trae el disco, aunque el disco no arranque.

TALLER · EJERCICIO 4 — En máquina virtual o equipo de prácticas

Rompe y repara el arranque

Por parejas. El profesor provoca una avería de arranque distinta en cada equipo. Diagnosticad siguiendo las fases y reparadla **sin reinstalar Windows**.

1. Anotad el mensaje exacto y en qué fase aparece.
2. Entrad en el firmware: ¿ve el disco? ¿Modo de arranque? ¿Orden? ¿Secure Boot?
3. Arrancad desde el USB de instalación en el modo correcto.
4. Probad primero la reparación de inicio. Si no basta, bootrec o bcdboot según el disco.
5. Verificad: dos arranques seguidos sin errores, y rellenad la hoja de reparación.

HOJA DE REPARACIÓN	LO QUE HEMOS HECHO
Mensaje y fase en que aparece	
Comprobaciones en el firmware	
Causa encontrada	
Herramienta y comandos usados	
Verificación final	

☐ ENTREGA: Hoja de reparación firmada por el profesor.

Casos con trampa

Investigáis, debatís y anotáis vuestra primera respuesta. Después llega la trampa.

CASO 1
Un cliente ha cambiado la placa base por una igual y ahora Windows da INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. ¿Qué miras antes de reinstalar?

CASO 2
Tras desactivar Secure Boot para arrancar un USB de rescate, Windows pide la clave de BitLocker. ¿Qué ha pasado y qué haces?

CASO 3
Has clonado el disco de un cliente a un SSD y el SSD no arranca, aunque C: está completa. ¿Por qué?

CASO 4
Un equipo con Windows y Linux, tras una actualización de Windows, arranca directo en Windows. ¿Se ha borrado Linux?

☐ ENTREGA: Ficha de casos completada.

Mi ficha de casos

Caso 1 — Mi primera respuesta y qué me hizo cambiar:

Caso 2 — Qué ha pasado y qué hago:

Caso 3 — Por qué no arranca:

Caso 4 — Se ha borrado o no, y cómo lo recupero:

RESUMEN

LO ESENCIAL DE HOY

01 Una avería lógica empieza cuando el POST termina bien.

02 Seis fases: encendido, POST, buscar arranque, gestor, núcleo y sesión.

03 UEFI va con GPT; Legacy con MBR. El modo tiene que coincidir.

04 Cambiar el modo SATA o activar CSM con Windows instalado lo deja sin arrancar.

05 La partición EFI guarda el gestor y el BCD. Sin ella, C: no arranca.

06 Mayús + Reiniciar lleva al firmware cuando no da tiempo a pulsar la tecla.

07 MBR se repara con bootrec. GPT, con diskpart y bcdboot.

08 Nunca se formatea para arreglar un arranque. Primero, los datos.

09 Las 5 preguntas del arranque

1	2	3	4	5
¿Pasa el POST?	**¿Ve el disco?**	**¿Modo correcto?**	**¿Gestor y BCD?**	**¿Carga Windows?**